Configurar o switch e os PCs

ITN 2 — Configuração básica de switch e dispositivos finais · 16 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Configurar o IP de gestão de um switch
- ✓ Configurar IP, máscara e gateway num PC
- ✓ Verificar a ligação com ping

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 6.

4 **Confira as soluções** na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 2 · Aula 2 de 3 — Modos da CLI e navegação**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque é que um switch precisa de IP? 2
2. IP de gestão no switch 2
3. Configurar o IP num PC 2
4. Exemplo resolvido: Uma rede pequena 2
5. Simulador × Equipamento real 3
6. Termos técnicos 3
7. Protocolos 5
8. Exercícios para fazer 6
9. Quiz 8
10. Soluções 9
11. Referências bibliográficas 10

1. Porque é que um switch precisa de IP?

Um switch de camada 2 encaminha tramas sem precisar de endereço IP. Mas para o **gerir à distância** (por SSH, por exemplo) precisa de um IP. Esse IP não fica numa porta física: fica numa interface virtual chamada **SVI** (Switch Virtual Interface), normalmente `interface vlan 1` ou uma VLAN de gestão própria.

Também precisa de saber o **gateway** para responder a quem está noutra rede: `ip default-gateway`.

2. IP de gestão no switch

comandos · passo a passo

```
S1(config)# interface vlan 1
```
Entra na SVI da VLAN 1.

```
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```
IP de gestão do switch.

```
S1(config-if)# no shutdown
```
A SVI vem desligada por defeito.

```
S1(config-if)# exit
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```
O router da rede.

```
S1# show ip interface brief
```
A Vlan1 deve aparecer up/up.

3. Configurar o IP num PC

Cada PC precisa de quatro dados: **endereço IP**, **máscara**, **gateway** e **servidor DNS**. Podem ser escritos à mão (estático) ou recebidos automaticamente (DHCP).

Sistema	Onde configurar o IP estático
Windows	Definições › Rede e Internet › Ethernet › Editar atribuição de IP › Manual
Linux (Ubuntu)	Definições › Rede, ou Netplan em /etc/netplan/
Packet Tracer	Clique no PC › Desktop › IP Configuration › Static
Simulador desta app	Toque no PC › separador Configuração IP

4. Exemplo resolvido: Uma rede pequena

EXEMPLO RESOLVIDO

Router 192.168.1.1, switch 192.168.1.2, PC1 192.168.1.10 e PC2 192.168.1.11, todos com máscara 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1. Do PC1: `ping 192.168.1.2` testa o switch; `ping 192.168.1.11` testa o PC2.

5. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer a SVI fica up assim que há uma porta ativa na VLAN 1.
- O IP do PC configura-se num formulário.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Em empresas usa-se uma VLAN de gestão própria (ex.: 99), não a VLAN 1.
- Reserve os IPs dos equipamentos de rede fora do intervalo do DHCP.
- Documente o IP de gestão na etiqueta do equipamento.

DICA

Faça a atividade **Configuração inicial do switch** no Simulador de rede (separador Jogar) para praticar tudo isto.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: ssh admin@192.168.1.1 abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na

porta 443.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

SVI (Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)) — Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs. Exemplo: interface vlan 1 + ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 dá um IP de gestão ao switch.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

VLAN de gestão (management VLAN) — VLAN usada só para aceder aos switches e outros equipamentos para os administrar. Exemplo: Os switches têm IP de gestão na VLAN 99.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

VLAN por defeito (default VLAN) — A VLAN 1, à qual pertencem todas as portas de um switch novo. Exemplo: Num switch acabado de tirar da caixa, todas as portas estão na VLAN 1.

No shutdown — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

Endereço estático — Endereço IP configurado à mão, que não muda. Exemplo: Servidores e impressoras costumam ter IP estático.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

7. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **SSH**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 7 — Aplicação
- ☐ **D)** 1 — Física

2. Em que camada OSI trabalha **DNS**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

3. Para que serve **DNS**?

- ☐ **A)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **B)** Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.
- ☐ **C)** Permite a um equipamento Cisco descobrir os vizinhos diretamente ligados: nome, modelo, porta e endereço IP. Muito útil para desenhar e documentar a topologia.
- ☐ **D)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

4. O que significa **Endereço IP**?

- ☐ **A)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.
- ☐ **B)** O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet.
- ☐ **C)** Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa.
- ☐ **D)** Ferramentas de gestão de configuração que usam um agente instalado em cada equipamento.

5. O que quer dizer a sigla **SVI**?

- ☐ **A)** Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)
- ☐ **B)** Network Configuration Protocol
- ☐ **C)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **D)** voice VLAN

6. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.
- ☐ **B)** Sistema de autenticação usado no Active Directory. O utilizador prova quem é uma vez e recebe bilhetes que lhe abrem os serviços (pastas, e-mail) sem enviar a senha pela rede.
- ☐ **C)** Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

7. O que quer dizer a sigla **DHCP**?

- ☐ **A)** Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)
- ☐ **B)** IEEE 802.1Q; também dot1q
- ☐ **C)** Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL
- ☐ **D)** floating static route

8. O que significa **Packet Tracer** (Cisco Packet Tracer)?

- ☐ **A)** Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço).
- ☐ **B)** Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.
- ☐ **C)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

9. O que quer dizer a sigla **Gateway por defeito**?

- ☐ **A)** Wi-Fi Protected Access 3
- ☐ **B)** straight-through
- ☐ **C)** default gateway
- ☐ **D)** Post Office Protocol version 3

10. O que significa **Camada de ligação de dados**?

- ☐ **A)** Vários access points com o mesmo SSID, ligados pela rede com fios, formando uma rede sem fios maior.
- ☐ **B)** Comando do Windows que junta ping e traceroute e mostra a perda de pacotes em cada salto.
- ☐ **C)** Reforçar um equipamento desligando o que não se usa e aplicando configurações seguras.
- ☐ **D)** Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

9. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Onde se configura o IP de gestão de um switch de camada 2?

☐ **A)** Na porta Fa0/1
☐ **B)** Na SVI (interface vlan)
☐ **C)** Na consola
☐ **D)** No PC

2. Que comando define o gateway do switch para 192.168.1.1?

Comando: _____

3. Que quatro dados um PC precisa para navegar?

☐ **A)** IP, máscara, gateway, DNS
☐ **B)** MAC, porta, cabo, VLAN
☐ **C)** SSID, canal, banda, potência
☐ **D)** Só o IP

4. A SVI vem ativa por defeito num switch Cisco.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) 7 — Aplicação

SSH → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

2. Resposta: A) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

3. Resposta: B) Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

4. Resposta: C) Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa.

Endereço IP: Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa.

Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

5. Resposta: A) Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)

SVI = Switch Virtual Interface (interface virtual do switch). Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs.

6. Resposta: D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Secure Shell (consola segura). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

7. Resposta: A) Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host). Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

8. Resposta: B) Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

Packet Tracer: Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

9. Resposta: C) default gateway

Gateway por defeito = default gateway. O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

10. Resposta: D) Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Camada de ligação de dados: Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Na SVI (interface vlan)

Numa interface virtual de VLAN.

2. Resposta: `ip default-gateway 192.168.1.1`

ip default-gateway 192.168.1.1.

3. **Resposta:** A) IP, máscara, gateway, DNS

IP, máscara, gateway e DNS.

4. **Resposta:** Falso

Precisa de no shutdown.

11. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html. Acesso em: 2026.